

RESUMO PARA PROVA

ACH2005 — Análise, Projeto e Interface Humano-Computador

Aula 03 — Conceitos Fundamentais da Interação Humano-Computador

1. INTERFACE

Definição:

Interface é aquilo que **separa dois sistemas heterogêneos**. No contexto da IHC, é a "película" que separa o usuário do sistema computacional — o único meio de contato entre ambos.

Componentes da Interface:

- **Hardware:** mouse, touch screen, periféricos, cartão do metrô/ônibus.
- **Software:** elementos visuais, botões, menus, janelas.
- **Contato físico:** motor (ações) ou perceptivo (visão, audição).
- **Contato conceitual:** interpretação do usuário sobre o que percebe.

Fatores que influenciam o design da interface:

- Características físicas e cognitivas dos usuários (ex: daltonismo).
- Formação, conhecimento e experiências do usuário (ex: analfabetismo).

Ponto-chave: A maioria dos usuários acredita que o sistema **É** a interface, pois é o único contato que têm com ele.

2. INTERFACE × INTERAÇÃO

A **interação** é algo mais amplo do que a interface, mas **depende dela para acontecer**. A interface determina os processos de interação possíveis: o que o usuário pode fazer, de que maneira e em que ordem.

Regra: Ao definir como a interação deve ocorrer, estamos restringindo/determinando características da interface — e vice-versa.

3. INTERAÇÃO

Natureza:

Interação é um **diálogo, um ato de comunicação**. Depende de uma linguagem. Nos humanos, a linguagem é natural; entre usuário e sistema, ela é **artificial e projetável**.

Elementos da linguagem de interação:

Elemento	Descrição
Léxico	Símbolos que têm importância para a interação
Sintático	Ações válidas no espaço de interação
Semântico	Intenção ou resultado das ações

Evolução do conceito de interação (processo cognitivo):

- 1. Formula uma intenção
- 2. Planeja suas ações
- 3. Atua sobre a interface
- 4. Percebe e interpreta a resposta do sistema
- 5. Avalia se seu objetivo foi alcançado

Definição ampla: Interação usuário–sistema = processo de manipulação, comunicação, conversa, troca e influência.

4. ELEMENTOS DO PROCESSO DE INTERAÇÃO

Elemento	Descrição
Usuário	Possui um objetivo a alcançar
Interface com usuário	Meio de contato físico/conceitual com o sistema
Sistema	Processa as ações e retorna respostas
Contexto de uso	Tempo e ambiente físico, social e cultural em que ocorre a interação

Contexto de uso: O mesmo software pode gerar interações completamente diferentes dependendo do contexto (ex: editar slides em casa vs. no aeroporto no celular vs. apresentar em sala de aula). Isso deve ser considerado no design e avaliação do sistema.

5. PERSPECTIVAS DE INTERAÇÃO

Existem quatro perspectivas para entender a interação usuário–sistema:

Perspectiva	Significado da Interação	Fatores de Qualidade
Sistema (usuário como computador)	Transmissão de dados	Eficiência (tempo de uso, nº de erros)
Parceiro de discurso (computador como pessoa)	Conversa usuário–sistema	Adequação da interpretação e geração de textos
Ferramenta	Manipulação de ferramenta	Funcionalidades relevantes ao usuário, facilidade de uso
Mídia	Comunicação entre usuários e comunicação designer–usuário	Qualidade da comunicação mediada e entendimento mútuo

Exemplos por perspectiva:

- **Sistema:** terminal/CLI, formulários rígidos de entrada de dados.
- **Parceiro de discurso:** ChatGPT, Siri, assistentes de voz.
- **Ferramenta:** Microsoft Office, IDEs (JetBrains).
- **Mídia:** WhatsApp, Telegram, redes sociais.

6. AFFORDANCE

Definição:

Affordance refere-se às **características físicas (ou visuais) de um artefato** que evidenciam o que é possível fazer com ele e como utilizá-lo. É uma **indicação convincente de como algo funciona**,

incluindo tanto a percepção do usuário quanto sua função real.

Elementos que exigem atenção às affordances:

- Botões • Ícones • Animações • Notificações • Campos de entrada • Fotos

Affordances falsas ou ruins:

Ocorrem quando o design de um elemento **sugere uma ação que não corresponde à sua função real**. Exemplos: porta com puxador que deve ser empurrada; texto sublinhado que não é link; botão visual não clicável.

Como usar affordances corretamente:

- Siga convenções e padrões reconhecidos pelos usuários.
- Seja simples — não invente interações complexas ou incomuns.
- Utilize textos para auxiliar a compreensão (ex: rótulos 'PULL' em portas).
- Conheça seus usuários — o que é óbvio para um grupo pode não ser para outro.

7. PONTOS CRÍTICOS PARA PROVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA

■ **Interface ≠ Interação:** Interface é o meio; interação é o processo completo (mais amplo). A interface determina as interações possíveis.

■ **Usuário confunde sistema com interface:** Como a interface é o único contato, o usuário tende a identificar o sistema pela sua interface.

■ **Interação como diálogo artificial:** A linguagem de interação humano-computador é artificial e projetável — diferente da linguagem humana natural.

■ **Contexto de uso importa:** O mesmo sistema gera interações diferentes em contextos diferentes. Design deve contemplar os contextos dos usuários-alvo.

■ **4 perspectivas de interação:** Sistema (eficiência) | Parceiro de discurso (linguagem natural) | Ferramenta (facilidade de uso) | Mídia (comunicação entre pessoas).

■ **Affordance boa vs. ruim:** Boa affordance: o usuário entende imediatamente o que fazer. Ruim/falsa: o design engana ou confunde sobre a função real.

■ **Complexidade da interface:** A complexidade da interface interfere diretamente na complexidade da interação.